



機器視覺檢測

二維檢測原理與技術 - 傳統分類技術

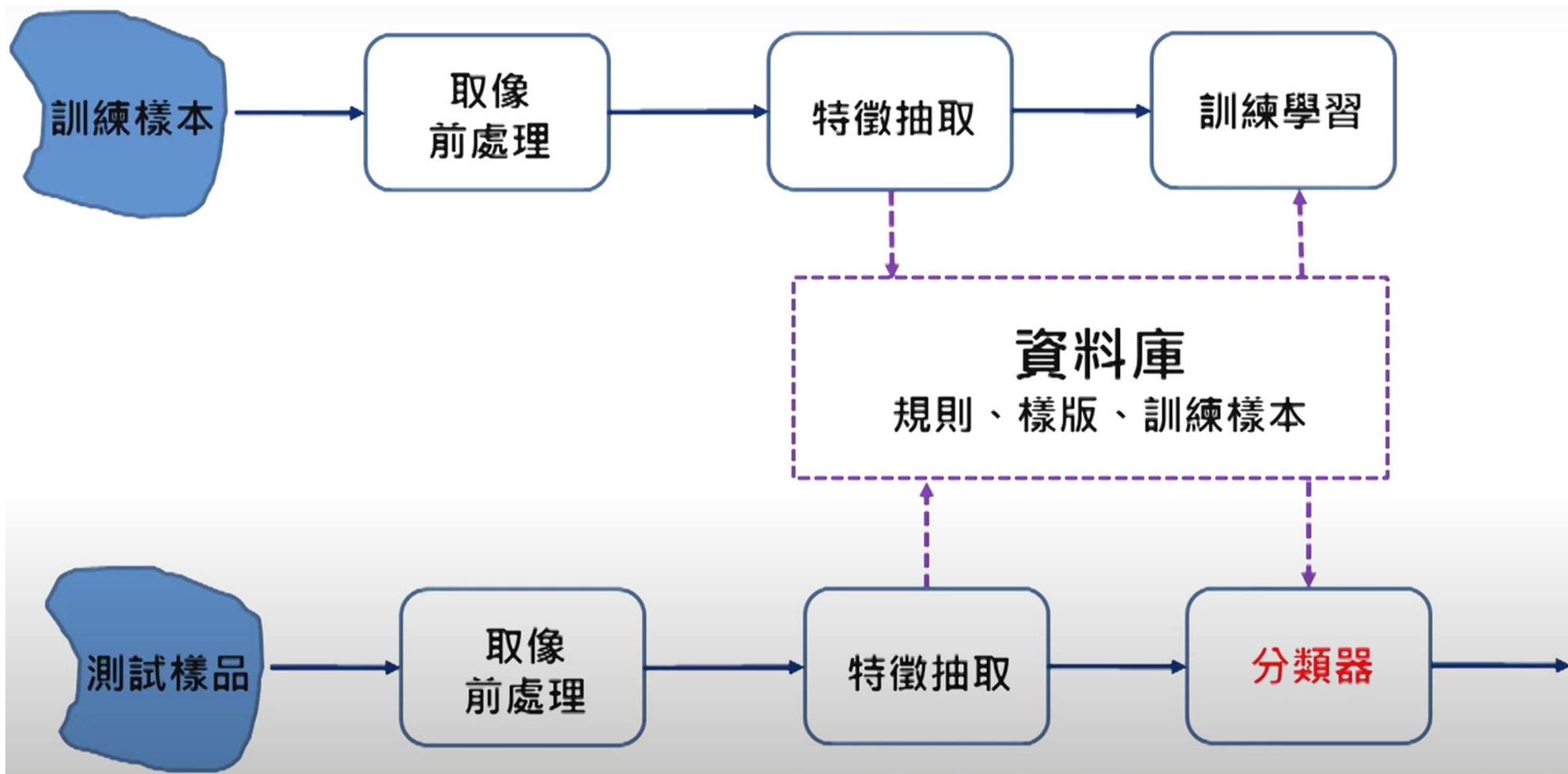
教學講義



單元大綱

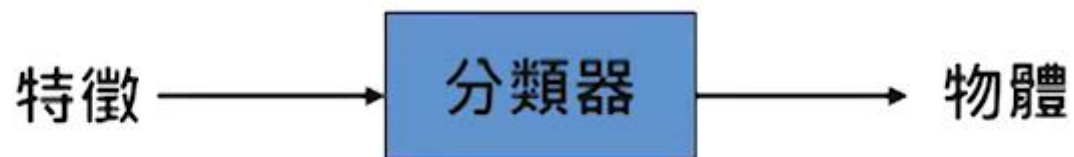
- 前言
- 傳統分類技術
 - 最近鄰分類器
 - k-NN分類器
 - 貝氏分類器
- 特徵比對法

前言(1/2)



前言(2/2)

- 特徵偵測出來之後，接著便可進行物件的辨識、分類或判斷是否有瑕疵
- 根據問題的複雜度，辨識時可能使用分類器或以特徵直接進行比對

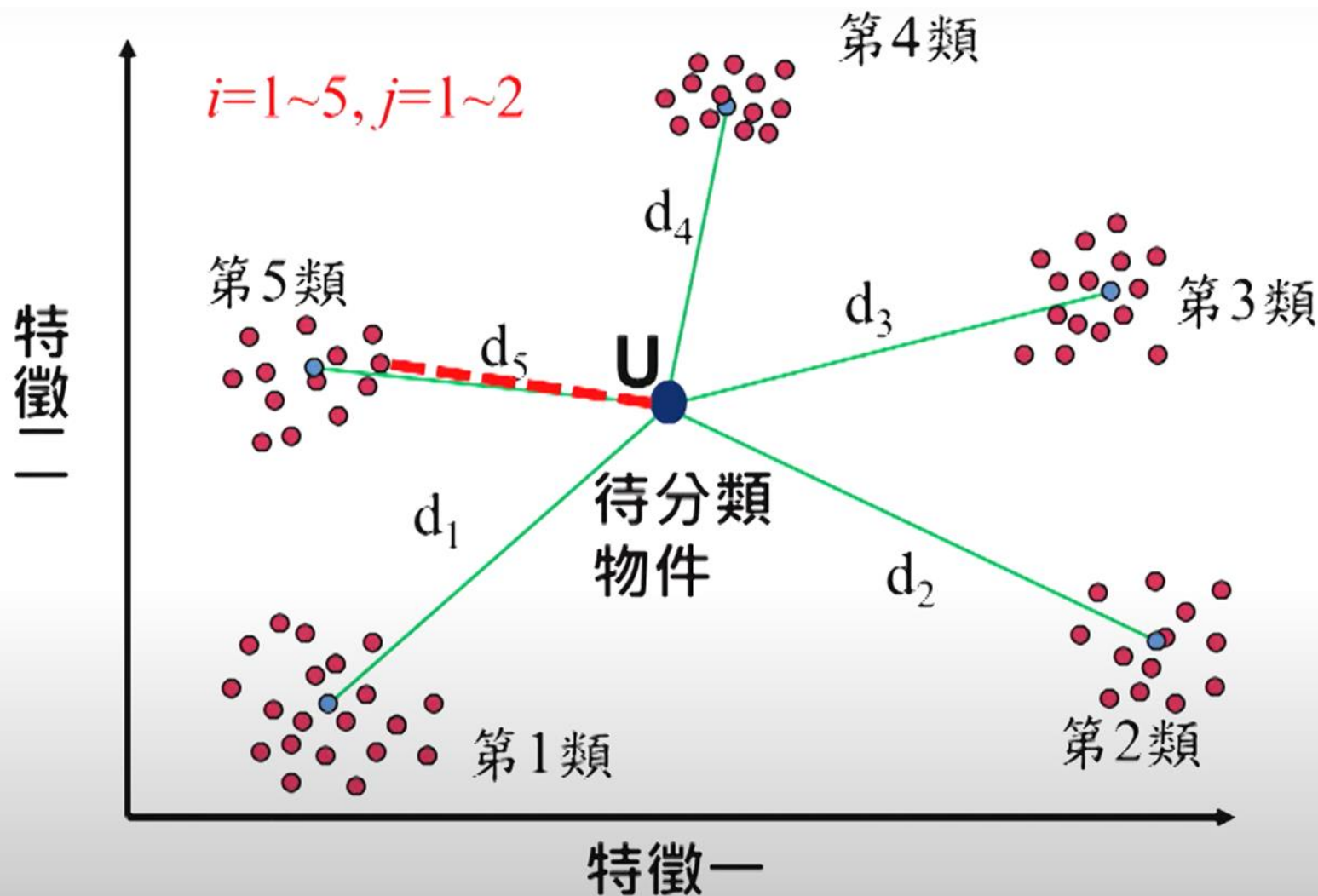


傳統分類技術

- 所謂的分類(classification)是利用物件的特徵(features)進行物件的辨識(recognition)
- 根據已知(訓練)樣本的某些特徵，判斷一個新的樣本屬於哪種已知的樣本類別
- 分類問題也被稱為監督式學習(supervised learning)
- 假設影像中物件的 N 個特徵已經被偵測出，並且正規化(normalized)，則在 N 維的特徵空間內可以用一個點來表示：

傳統分類技術-最近鄰分類器(NN)

- 假設第 i 類的 N 個特徵值可以 f_{ij} 表示，其中 $j=1, \dots, N$
- 對一個未知類別之物件 U 而言，其特徵值以 u_j 表示
- 欲知物件 U 所屬之類別，我們分別計算 U 在 N 維空間內與各已知類別的距離
- 距離:在實際應用時通常是以該群組的**形心**為代表(4)
- 或是以該群組離待判定物件**最近之點**為代表(5)



傳統分類技術-最近鄰分類器(NN)

■距離之計算

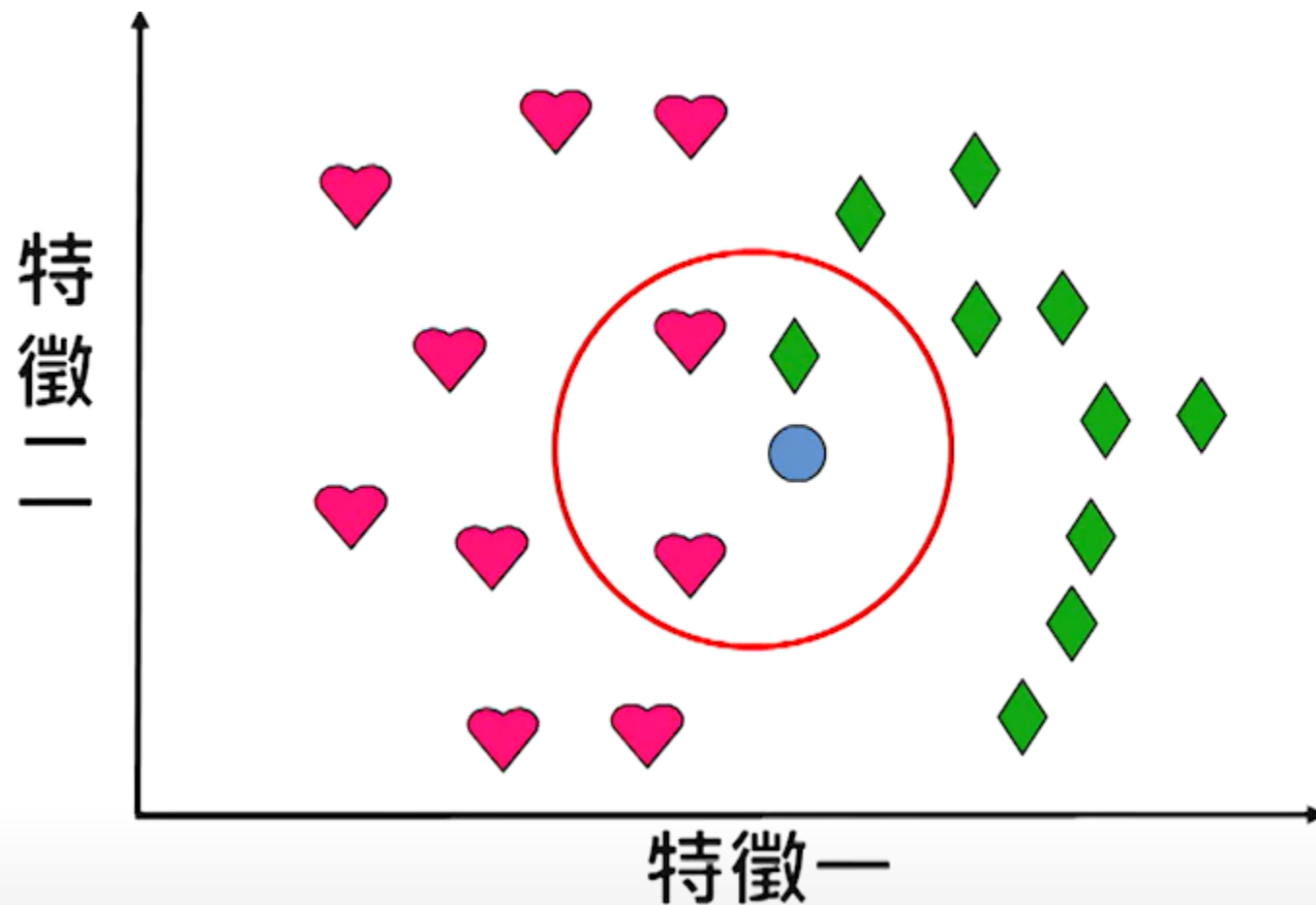
- 一般說來，未知類別與已知類別 i 之距離可由下式求出：

$$d_i = \left[\sum_{j=1}^N (u_j - f_{ij})^2 \right]^{1/2}$$

- 而未知類別物件所屬之類別 C 可以下式決定
- $$d_C = \min_{i=1}^M [d_i] \quad (\text{假設總共有 } M \text{ 類})$$

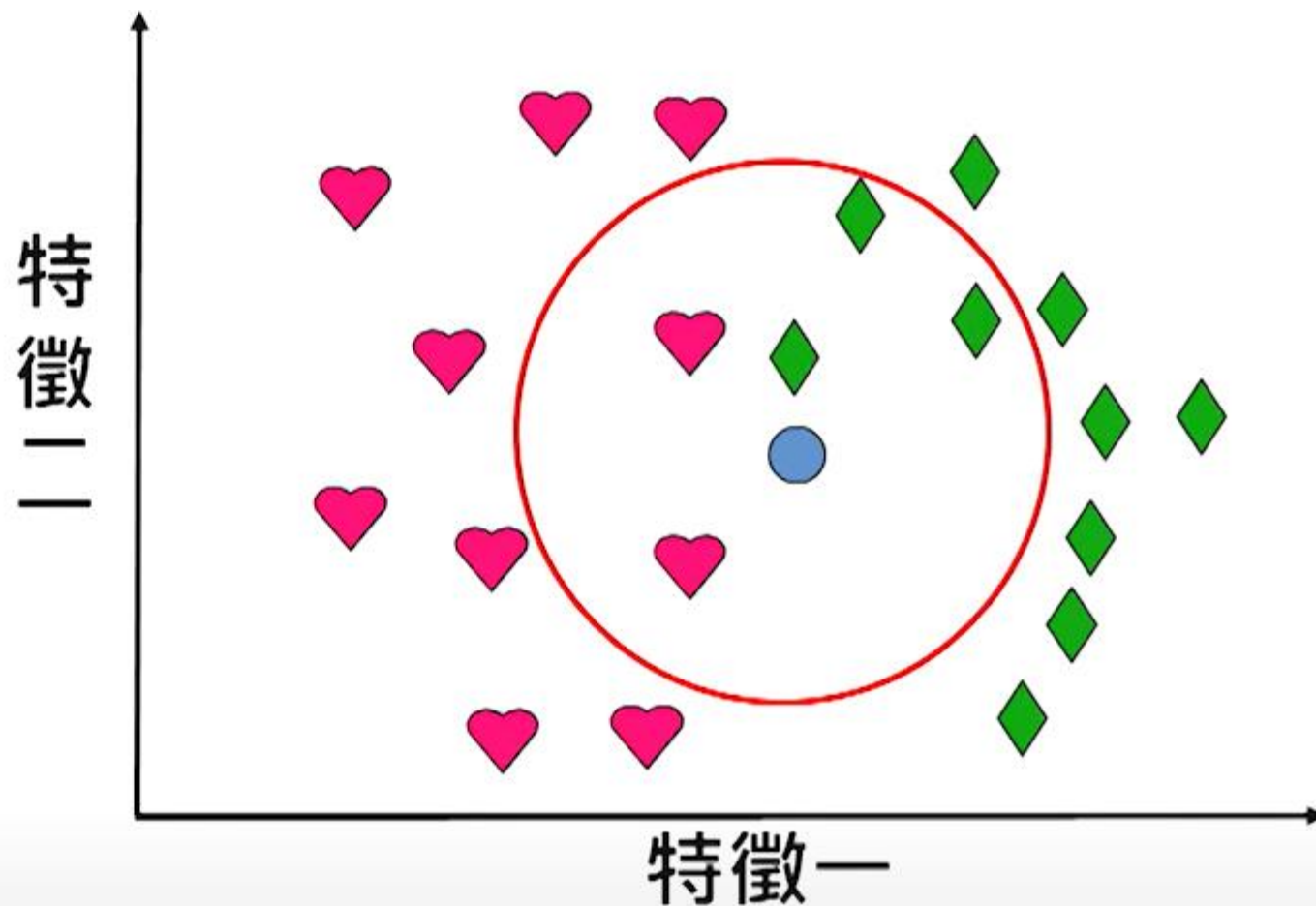
傳統分類技術-**k-Nearest Neighbor (k-NN)**分類器

- **k-NN**以最靠近的**k**個近鄰作為分類的依據
- 例如計算3個或5個(奇數)最靠近的點，再以多數作為類別的歸屬



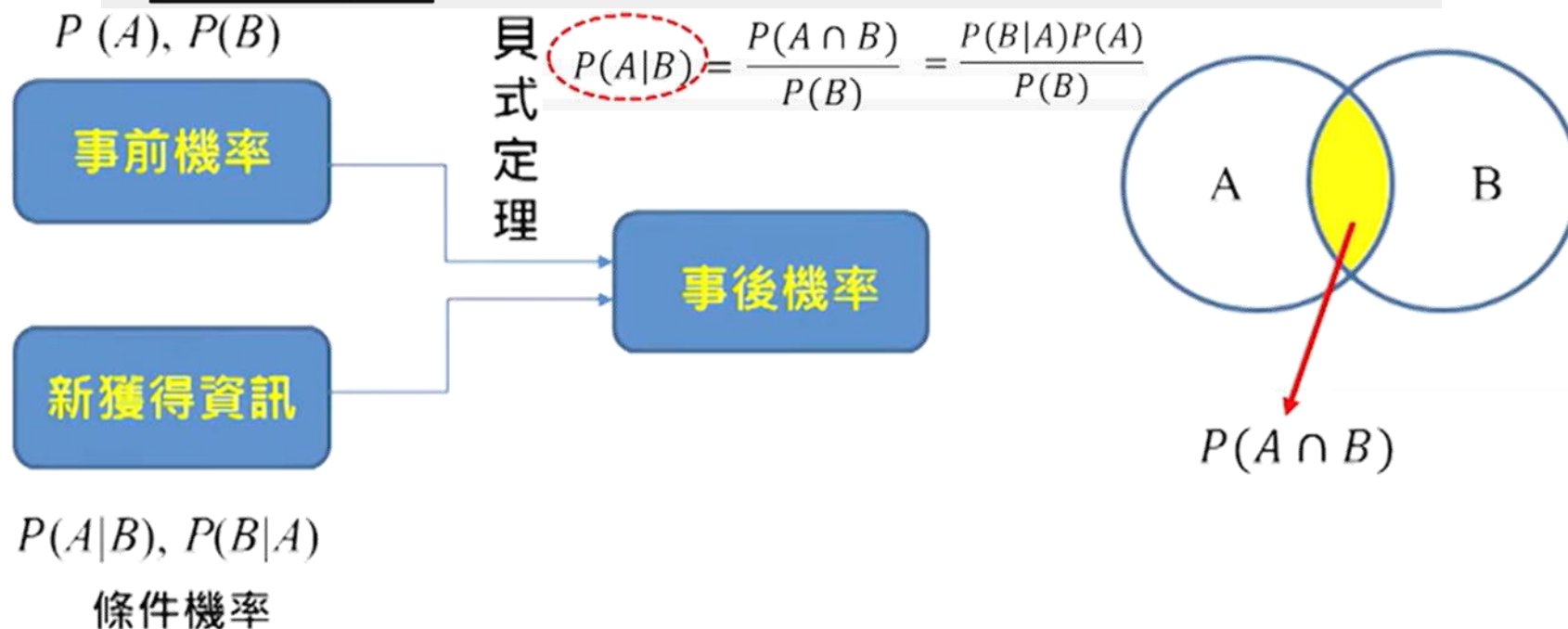
傳統分類技術-**k-Nearest Neighbor (k-NN)**分類器

- **k-NN**以最靠近的**k**個近鄰作為分類的依據
- 例如計算**3**個或**5**個(奇數)最靠近的點，再以多數作為類別的歸屬



傳統分類技術-貝氏分類器

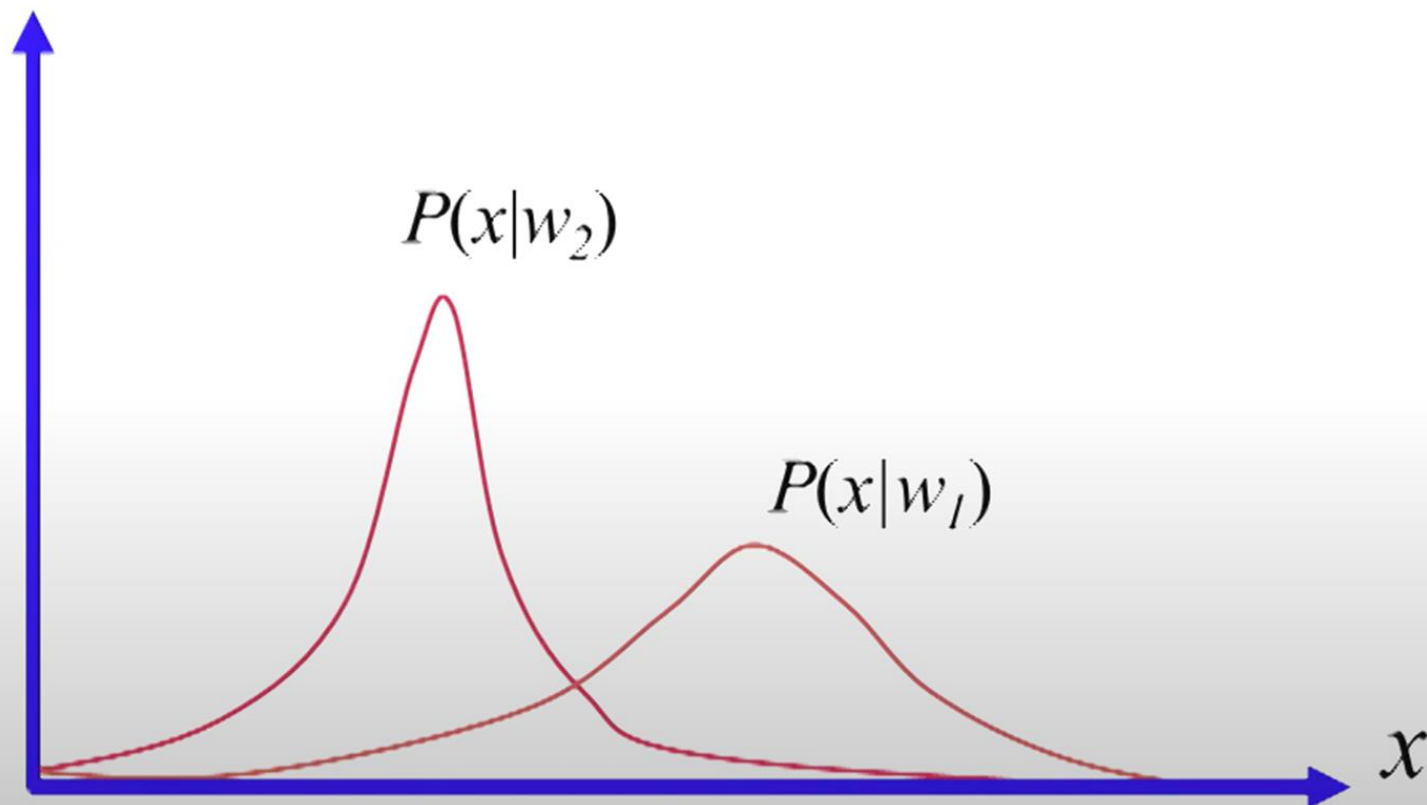
- 一般說來，各個物件的特徵值會有相當程度的重疊現象
- 當物件的分佈並非如上例可清楚分離時，可採用貝氏分類器(Bayesian Classifier)
- 貝氏分類法是以物件特徵的機率及物件出現的機率等資訊作為依據



傳統分類技術-貝氏分類器

■各類別的特徵值機率

- 已知物件屬於第 j 類(class w_j)，則我們可以經實驗，統計其所得的特徵值為 x 的機率分佈為 $P(x|w_j)$ (條件機率)



傳統分類技術-貝氏分類器

■事前及事後機率

- 假設已知第 j 類物體的事前機率(Priori Probability)為 $P(w_j)$ ，意即，在事前我們已經知道第 j 類物體出現的機率為 $P(w_j)$
- 判定物件屬於那一類的方法，是以觀察所得的物件特徵為基礎
- 假設某類物件特徵值 x 的機率 $P(x|w_j)$ 為已知，我們需要知道的是，如果觀察所得的特徵值為 x ，則物件屬於第 j 類的機率 $P(w_j|x)$ 是多少？
- 根據 $P(w_j)$, $P(x|w_j)$ ，我們用前述的貝氏定理，即可以計算物件的事後機率(posteriori probability) $P(w_j|x)$

傳統分類技術-貝氏分類器

■事後機率計算

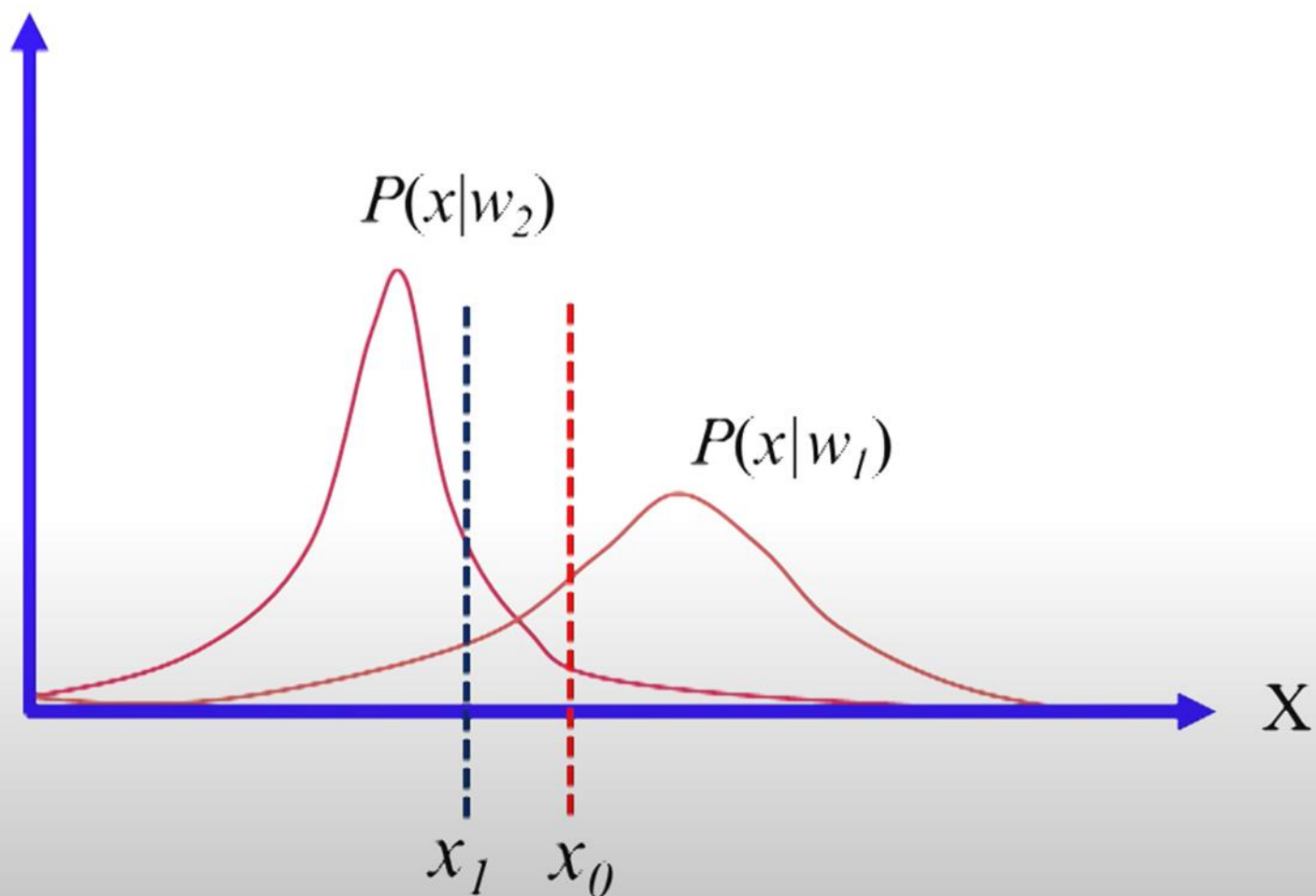
- 事後機率(**posteriori probability**)指的是，根據所提供的資訊及觀察值，未知物體屬於第 j 類的機率。
- 使用貝氏定理，事後機率可由下式得到 (決策函數)

$$P(w_j | x) = \frac{P(x | w_j)P(w_j)}{P(x)} \quad \text{其中} \quad P(x) = \sum_{j=1}^N P(x | w_j)P(w_j)$$
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

- 具有 $P(w_j|x)$ 最大值之類別 j ，判為物體所屬的類別 (**MAP**)
- 通常 $P(x)$ 都相同，決策函數變成 $P(x | w_j)P(w_j)$
- 若 $P(w_j)$ 也相同(例: 都是 $1/N$)，則就以 $P(x | w_j)$ 比大小 (**ML**)

傳統分類技術-貝氏分類器

若 $P(w_j)$ 也相同(例: 都是 $1/N$)，則就以 $P(x|w_j)$ 比大小 (ML)



x_0 $P(x|w_1) > P(x|w_2)$: class 1

x_1 $P(x|w_1) < P(x|w_2)$: class 2

特徵比對法

- 如果沒有特徵機率、類別機率或者訓練樣本
 - 將待測物件與已知類別的模型(CAD)直接進行比對 (像NN)
- 若 K 個已知物件類別是以它的特徵值來表示，令第 i 個類別($i=1..K$)的第 j 個特徵值為 f_{ij}
- 如果 u_j 代表一個未知類別物體的特徵值，則此物體與第 i 類已知物件的相似性計算如下：

$$S_i = \sum_{j=1}^N w_j |u_j - f_{ij}|, \quad i = 1 \dots K, \quad w_j: \text{權重}$$

如果 S_k 獲得最小值，則未知物體屬於第 k 類。

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_j \\ \dots \\ u_N \end{bmatrix} \quad \vec{f}_i = \begin{bmatrix} f_{i1} \\ f_{i2} \\ \dots \\ f_{ij} \\ \dots \\ f_{iN} \end{bmatrix}$$



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**